TP N°2

Intégration

Ce TP aborde les chapitres 2 (Calcul intégral), 5 (Intégrales impropres) et 7 (Intégrales multiples). Python sert ici à trois choses :

1. **vérifier** des calculs faits à la main (IPP, changements de variable, intégrales doubles...) avec le calcul formel (`sympy`) ;
2. **visualiser** (sommes de Riemann, fonctions $x \mapsto \int_a^x f$, domaines d'intégration) ;
3. **expérimenter et se méfier** : un logiciel de calcul formel peut répondre faux si on ne vérifie pas les hypothèses des théorèmes.

On ne cherche pas ici à construire des méthodes numériques d'approximation d'intégrales (trapèzes, étude de l'erreur...) : c'est l'objet du cours d'analyse numérique du S2.

Exercice	Contenu
1	Prise en main de `sympy`
2	Calcul intégral : IPP, changement de variable, sommes de Riemann
3	Intégrales impropres : définition, critères, sinus cardinal, séries
4	Intégrales doubles et triples, changements de coordonnées

Les questions PAPIER se font sur papier, les questions PYTHON en Python.

TP2.py

```python
import numpy as np
from math import *
import matplotlib.pyplot as plt
import sympy as sp

sp.init_printing()
x, y, z, t, u, v = sp.symbols('x y z t u v', real=True)
```

1 EXERCICE — Prise en main de sympy

`sympy` manipule des expressions **exactes** : $\sqrt{2}$ reste $\sqrt{2}$, π reste π. Les commandes utiles :

Commande	Rôle
`x = sp.symbols('x', real=True)`	déclarer une variable symbolique
`sp.integrate(f, x)`	une primitive de `f`
`sp.integrate(f, (x, a, b))`	$\int_a^b f(x)\,dx$
`sp.Integral(f, (x, a, b))`	l'intégrale non évaluée (on l'évalue avec `.doit()`)
`sp.diff(f, x)`	dérivée
`sp.limit(f, x, a)`, `sp.oo`	limite, $+\infty$
`sp.simplify(e)`, `e.subs(x, 2)`, `e.evalf()`	simplifier, substituer, valeur approchée
`sp.lambdify(x, f, 'numpy')`	transformer une expression en fonction Python utilisable par `numpy`

TP2.py

```python
# Exemple
f = x * sp.exp(x)
display(sp.integrate(f, x))            # une primitive
display(sp.integrate(f, (x, 0, 1)))    # intégrale sur [0, 1]
display(sp.Integral(f, (x, 0, 1)))     # intégrale non évaluée
```

sortie

$$(x-1)\,e^x$$

$$1$$

$$\int_0^1 x e^x \, dx$$

PYTHON **Question 1** – Calculer avec `sympy` : $\int_0^{\pi} \sin(x)\mathrm{d}x$; une primitive de $x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$; $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin x}{x}$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} x^3 e^{-x}$.

PYTHON **Question 2** – Tracer sur $[0; 2\pi]$ la fonction $g : t \mapsto t \sin t$ à l'aide de `sp.lambdify` et `matplotlib`.

TP2.py

```python
g = t*sp.sin(t)
g_num = sp.lambdify(t, g, 'numpy')
```

PYTHON **Question 3** – Calculer $\int_0^{2\pi} t \sin t \, dt$, puis $\int_0^{2\pi} |t \sin t| \, dt$ **sans utiliser** `Abs` : utiliser le graphe précédent et la relation de Chasles pour découper l'intervalle. Vérifier l'inégalité triangulaire.

2 | EXERCICE
Calcul intégral

PARTIE 1
Intégration par parties

On rappelle que si u et v sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a; b]$,

$$\int_a^b u(t)\, v'(t)\, dt = \big[u(t)v(t)\big]_a^b - \int_a^b u'(t)\, v(t)\, dt.$$

PYTHON **Question 4** – Compléter la fonction `ipp` ci-dessous. Elle doit renvoyer le crochet et l'intégrale restante **non évaluée** (avec `sp.Integral`), pour qu'on voie la structure du calcul. Tester sur l'exemple : $\int_0^1 x e^x \, dx$ (avec $u(x) = x$, $v(x) = e^x$), puis comparer avec `sp.integrate`.

TP2.py

```
def ipp(u_, v_, var, a, b):
    '''IPP pour calculer ∫_a^b u v' : renvoie (crochet [u v]_a^b, intégrale
       restante ∫_a^b u' v non évaluée).'''
    crochet = ???
    reste = ???
    return crochet, reste
```

TP2.py

```
c, r = ipp(???)
display(c, r)
```

PYTHON **Question 5** – En appliquant `ipp` sur un segment $[1; x]$ (avec `x` symbolique positif), retrouver la primitive de ln qui s'annule en 1, puis une primitive de arctan sur $\mathbb{R}$ (on écrira arctan = arctan $\times 1$). Vérifier chaque résultat en le dérivant.

TP2.py

```
x = sp.symbols('x', positive=True)
c, r = ipp(sp.log(t), t, t, 1, x)
P_ln = sp.simplify(c - r.doit())
display(P_ln, sp.simplify(sp.diff(P_ln, x)))

c, r = ???
P_atan = ???
display(???)
```

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \displaystyle\int_0^1 x^n e^x \, dx$.

PAPIER **Question 6** – Calculer I_0 et montrer par IPP que $I_n = e - n\, I_{n-1}$ pour $n \geqslant 1$. Montrer ensuite, avec la croissance de l'intégrale, que

$$\frac{1}{n+1} \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}.$$

En déduire $\lim I_n$.

PYTHON **Question 7** – Avec `sympy`, calculer $I_0, \ldots, I_{10}$ de deux façons (directement, et avec la récurrence en valeurs exactes) et vérifier qu'elles coïncident.

TP2.py

```
n_max = 10
I_direct = ???
I_rec = [sp.E - 1]
for n in range(1, n_max + 1):
    I_rec.append(???)
```

PARTIE 2

Changement de variable

On rappelle que si f est continue sur I et φ de classe $\mathcal{C}^1$ sur J **à valeurs dans** I, alors

$$\int_\alpha^\beta f(\varphi(s))\, \varphi'(s)\, ds = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\, dx.$$

PYTHON **Question 8** – Compléter la fonction `cdv` qui, pour une intégrale $\int f(\text{var})\,d\text{var}$, construit l'intégrale **non évaluée** obtenue en posant « var $= \varphi$(new) », le paramètre new variant de α à β. Refaire l'exemple de cours :

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1-t^2}\mathrm{d}t \text{ avec } t = \sin u.$$

On utilisera les méthodes `sp.subs` et `sp.diff`. Il est conseillé d'écrire `sp.Rational(1,2)` plutôt que `1/2`.

TP2.py ×

```
1 def cdv(f, var, phi, new, alpha, beta):
2     '''Intégrale obtenue en posant var = phi(new), new allant de alpha à beta
          (non évaluée).'''
3     integrande = sp.simplify(???)
4     return sp.Integral(integrande, (new, alpha, beta))
```

PAPIER **Question 9** – Pourquoi `sympy` fait-il apparaître une valeur absolue ? Comment la retire-t-on à la main ?

PYTHON **Question 10** – Refaire l'exemple de cours :

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+e^t)}{1+e^{-t}}\,dt \text{ avec } x = 1+e^t,$$

c'est-à-dire $t = \ln(x-1)$, x allant de 2 à $1+e$. Vérifier qu'on obtient bien $\displaystyle\int_2^{1+e} \frac{\ln x}{x}\,dx$ et la valeur du cours.

Point de vigilance. On considère $J = \displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{dx}{1+x^2}$.

PYTHON **Question 11** – Que vaut J ? Utiliser ensuite `cdv` avec le changement de variable « $x = 1/s$ », s allant de -1 à 1 (on a bien $\varphi(-1) = -1$ et $\varphi(1) = 1$). Que renvoie le calcul ?

TP2.py ×

```
1 s = sp.symbols('s', real=True)
```

PAPIER **Question 12** – Expliquer la contradiction : quelle hypothèse du théorème de changement de variable n'est pas vérifiée ?

PARTIE 3

Sommes de Riemann

On rappelle que si f est continue sur $[a;b]$,

$$S_n(f) = \frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(a + k\,\frac{b-a}{n}\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_a^b f(t)\,dt.$$

PYTHON **Question 13** – Écrire une fonction `riemann(f, a, b, n)` (avec `numpy`, **sans boucle** `for`) qui renvoie $S_n(f)$, où `f` est une fonction Python. Calculer $S_n(\exp)$ sur $[0;1]$ pour $n = 10, 100, 1000, 10^4$ et comparer à la valeur exacte.

> **Indication** `np.arange(1, n + 1)` donne le tableau des entiers de 1 à n.

TP2.py

```python
def riemann(f, a, b, n):
    ???
    return ???

for n in [10, 100, 1000, 10**4]:
    print(n, riemann(np.exp, 0, 1, n), ???)
```

PYTHON **Question 14** – Écrire une fonction `trace_riemann(f, a, b, n)` qui trace le graphe de f et les n rectangles de la somme $S_n(f)$ (comme sur la figure du cours). L'essayer avec $f(x) = \sin x + 1{,}5$ sur $[0; 2\pi]$ pour $n = 8$ puis $n = 30$.

> **Indication** on pourra utiliser `plt.bar(..., width=h, align='edge', alpha=0.4)`.

TP2.py

```python
def trace_riemann(f, a, b, n):
    ???
    ???           # bord gauche de chaque rectangle
    ???              # f évaluée au bord droit : a + k h, k = 1..n
    X = np.linspace(a, b, 500)
    plt.plot(X, f(X), 'k')
    plt.bar(???, ???, width=h, align='edge', alpha=0.4, edgecolor='C1', color=
        'C1')
    plt.title(f"n = {n},  S_n = {riemann(f, a, b, n):.5f}")
    plt.show()

f = lambda X: np.sin(X) + 1.5
```

PYTHON **Question 15** – On pose $u_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k}$. Calculer numériquement u_n pour quelques valeurs de n et comparer à $\ln 2$.
On considère les suites

$$a_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2+k^2}, \qquad b_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right), \qquad c_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{n^2+k^2}, \qquad d_n = \left(\prod_{k=1}^{n} \left(1+\frac{k}{n}\right)\right)^{\frac{1}{n}}.$$

PAPIER **Question 16** – Pour chaque suite, reconnaître une somme de Riemann (préciser f, a, b) et en déduire la limite.

> **Indication** On pourra étudier $\ln d_n$.

PYTHON **Question 17** – Vérifier ces limites avec `sympy` (calcul de l'intégrale) et avec `numpy` (calcul du terme pour $n = 10^5$).

3 EXERCICE
Intégrales impropres

PARTIE 1
La définition, vue graphiquement

On rappelle que pour f continue sur $[a;b[$, $\int_a^b f$ converge si $F(\mu)=\int_a^\mu f(t)\,dt$ a une limite finie quand $\mu\to b^-$. Étudier une intégrale impropre, c'est donc étudier une fonction de μ.

PYTHON **Question 18** – Pour les trois intégrales suivantes : $\int_0^{+\infty} e^{-x}\,dx$, $\int_0^1 \frac{dx}{x}$, $\int_0^{+\infty} \sin x\,dx$, calculer $F(\mu)$ avec `sympy` (pour la deuxième, on intègre sur $[\mu;1]$ et $\mu\to 0^+$), calculer la limite avec `sp.limit`, et tracer F. Conclure sur la nature de chaque intégrale. Que signifie la réponse `AccumBounds` renvoyée pour la troisième ?

PARTIE 2

Intégrales de Riemann

PYTHON **Question 19** – Pour $\alpha\in\{\frac12,1,\frac32,2,3\}$, calculer avec `sympy` $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^\alpha}$ et $\int_0^1\frac{dx}{x^\alpha}$ (utiliser `sp.Rational(1, 2)` et non `0.5`). On utilisera `sp.oo`.

PYTHON PAPIER **Question 20** – **Ne pas croire aveuglément le logiciel.** Calculer avec `sympy` $\int_1^2\frac{dx}{x-2}$ et $\int_0^3\frac{x^2-2x+5}{x^2-1}\,dx$. Les réponses ont-elles un sens pour une intégrale de fonction réelle ? Pourquoi ?

PARTIE 3

Le sinus cardinal : convergence

On étudie $\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,dx$

PAPIER **Question 21** – Justifier la convergence de $\int_0^1\frac{\sin x}{x}\,dx$.

PYTHON **Question 22** – Sur $[1;\mu]$, faire une IPP avec la fonction `ipp` (prendre $u=1/x$ et $v=-\cos x$). Montrer à la main que l'intégrale restante est absolument convergente quand $\mu\to+\infty$, et conclure.

TP2.py ×

```
c, r = ipp(???)
display(c, r)
```

PYTHON **Question 23** – `sympy` sait calculer $F(\mu)=\int_0^\mu\frac{\sin x}{x}\,dx$: il l'appelle `Si(mu)` (sinus intégral). Tracer F sur $[0;50]$ et conjecturer la valeur de l'intégrale. Vérifier avec `sp.limit`.
On pourra tracer la droite horizontale d'équation $y=\frac{\pi}{2}$.

PARTIE 4

Comparaison séries–intégrales

On rappelle que si f est continue et **décroissante** sur $[n_0;+\infty[$, $\int_{n_0}^{+\infty} f$ et $\sum f(n)$ sont de même nature. La démonstration repose sur l'encadrement, pour $k\geq n_0+1$:

$$\int_k^{k+1} f(t)\,dt\leq f(k)\leq\int_{k-1}^{k} f(t)\,dt.$$

PYTHON **Question 24** – Écrire une fonction `trace_encadrement(f, n0, n1)` qui trace f sur $[n_0; n_1]$ ainsi que les rectangles de hauteur $f(k)$ posés sur $[k; k+1]$ et sur $[k-1; k]$ (deux graphiques). Relier la figure à l'encadrement ci-dessus. L'essayer avec $f(t) = 1/t$ sur $[1; 8]$.

On note $H_N = \sum_{k=1}^{N} \frac{1}{k}$.

PAPIER **Question 25** – À l'aide de l'encadrement, montrer que $\ln(N+1) \leq H_N \leq 1 + \ln N$.

PYTHON **Question 26** – Tracer $N \mapsto H_N - \ln N$ pour $N \leq 10^6$ (utiliser `np.cumsum`). Conjecturer.

TP2.py

```
N = 10**6
k = np.arange(1, N + 1)
H = np.cumsum(???)
```

4 | EXERCICE
Intégrales multiples

PARTIE 1
Intégrales doubles et théorème de Fubini

Avec une description hiérarchisée $x \in [a; b]$, $y \in [u(x); v(x)]$, on calcule d'abord l'intégrale intérieure en y (à x fixé), puis en x : `sp.integrate(f, (y, u(x), v(x)), (x, a, b))` — les bornes s'écrivent **de l'intérieur vers l'extérieur**.

PYTHON **Question 27** – Écrire une fonction `trace_domaine(u_, v_, a, b)` qui représente le domaine $\{x \in [a; b],\ u(x) \leq y \leq v(x)\}$. Représenter le domaine

$$D = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, x \geqslant 0, y \geqslant 0 \text{ et } x + y \leqslant 1\right\},$$

puis calculer $\iint_D xy\, dx\, dy$ dans **les deux ordres**.

> **Indication** utiliser `plt.fill_between`.

TP2.py

```
def trace_domaine(u_, v_, a, b, titre=""):
```

PAPIER **Question 28** – Soit $\Delta = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1,\ x^2 \leq y \leq \sqrt{x}\}$. Donner les deux descriptions hiérarchisées de Δ.

PYTHON **Question 29** – Représenter Δ. Calculer $\iint_\Delta (x + y)\, dx\, dy$ dans les deux ordres, et l'aire de Δ.

(Fubini sauve la mise) On veut calculer $\displaystyle\int_0^1 \left(\int_x^1 e^{y^2}\, dy \right) dx$.

PYTHON **Question 30** – Pourquoi est-ce impossible à la main dans cet ordre ? Que renvoie `sympy` (chercher ce qu'est la fonction `erfi`) ?

PAPIER **Question 31** – Dessiner le domaine, le décrire dans l'autre ordre, et calculer l'intégrale **à la main** avec Fubini.

PYTHON **Question 32** – Vérifier numériquement que les deux résultats coïncident.